

W07

실습 데이터 가이드

목표기반투자 — 한 사람의 데이터를 어떻게 만드나

실습: 이순자 씨의 목표·자산·현금흐름 설계와 CPPI 시뮬레이션

개인의 재무 자료는 공개될 수 없다. 그래서 인물을 만들어 쓴다.

대신 국민연금 수급액·물가·자산수익률처럼 검증 가능한 부분은 실제 값을 넣는다.

이번 실습이 답해야 하는 질문

효용함수가 아니라 각자의 목표에서 시작한다

실습 산출물

- 목표별 버킷 분리 (필수 · 희망 · 유산)
- Safety 자산의 현재가치와 필요액
- CPPI 승수 m 결정과 경로 시뮬레이션
- 목표 달성 확률 추적

그래서 답해야 하는 것

- 필수 지출을 덮는 데 얼마가 필요한가
- 국민연금 수급액을 빼면 부족분은 얼마인가
- 시장이 급락할 때 Cash Trap이 언제 발생하는가
- TDF 한 상품과 GBI 설계는 무엇이 다른가

인물은 가상 · 연금 수급액과 물가·수익률은 실제 — 두 층을 파일에서 분리한다

데이터 명세 — 한 사람을 숫자로 적는다

목표는 금액과 시점이 있어야 계산된다

항목	형식	출처 구분	쓰이는 곳
age · retire_age · life_exp	표	가상 · 통계 근거	기간 설정
current_assets	실수	가상	초기 자산
goal_name · amount · year	표	가상 — 필수/희망/유산	버킷 설계
nps_pension	실수	실제 — 국민연금 예상수급액	필수 지출 차감
living_cost	실수	가상 · 통계 근거 (가계동향)	필수 지출
asset_ret · cpi	패널	실제 — 자산수익률 · 물가	경로 시뮬레이션
cpqi_m · floor	실수	설계 — 승수와 바닥	CPPI 운용 규칙

가상 인물에 통계를 붙이는 법

명세만으로는 드러나지 않는 것들

- 국민연금 예상수급액은 공단 예상연금 모의계산으로 산출한 값을 쓴다
- 생활비는 통계청 가계동향조사의 은퇴가구 평균으로 근거를 만든다

데이터 설계의 원칙

- 인물 설정은 가상이되 수치는 통계에 붙인다 — 평균소득·기대여명·수급액은 공개 자료다
- 목표는 금액과 시점을 함께 적는다 — "노후 안정" 같은 서술은 계산이 안 된다

어디서 구하나 — 인물만 가상이다

수급액·물가·수익률은 모두 검증 가능한 공개 자료다

데이터	출처 / 생성 방식	형식	공개 여부
국민연금 예상수급액	nps.or.kr 예상연금 모의계산	웹	공개
은퇴가구 생활비	통계청 가계동향조사 · 고령자통계	웹 · XLSX	공개
기대여명	통계청 생명표	XLSX	공개
자산 수익률 · 물가	W06의 fml_w7_market.csv 재사용	CSV	공개
이순자 씨 프로필	제공 파일 fml_w9_person.csv (가상)	CSV	가상 · 강의 제공
목표 리스트	제공 파일에 포함 (필수 · 희망 · 유산)	CSV	가상 · 강의 제공

왜 가상 인물인가

이 데이터를 어떻게 다룰 것인가

- 실제 개인의 자산·소득·목표는 어떤 경우에도 강의 자료가 될 수 없다
- 대신 통계에 붙은 가상 인물을 쓰면 계산은 현실적이고 결과는 검증 가능하다
- IC 발언에서는 "강의 제공 가상 프로필 기준"이라고 밝힌다

인물을 만들고 목표를 계산하는 프롬프트

가상 프로필과 공개 통계를 나눠 지시한다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

GBI 설계용 입력을 만들어줘.

A. 인물 (가상)

이순자, 52세, 은퇴 65세, 기대여명 88세
금융자산 3.2억, 부동산 6억(비유동) → fml_w9_person.csv
첫 줄 주석 "가상 프로필 — 강의용"

B. 목표 (가상, 금액·시점·우선순위)

필수 — 65세부터 월 250만원 (물가연동)
희망 — 70세 세계여행 5,000만원
유산 — 88세 자녀 1억 → fml_w9_goals.csv

C. 공개 수치 (실제)

국민연금 예상수급액 (모의계산 결과 입력)
통계청 은퇴가구 평균 생활비
→ fml_w9_public.csv 에 출처 URL 포함
각 파일이 가상인지 공개인지 표시해줘.

이 프롬프트의 요령

- 목표를 금액·시점·우선순위 세 열로 못 박는다
— 서술형은 계산이 안 된다
- 공개 수치 파일에 출처 URL을 요구한다
- 가상 파일에 주석 줄을 넣게 한다

다음에 무엇을 시킬 것인가

데이터가 준비되면 분석은 지시 한 줄이면 된다

이어지는 지시

- "필수 목표의 현재가치를 구하고 NPS 수급액을 차감해줘"
- "Safety 자산 필요액을 채권으로 매칭하고 잔여를 위험자산에 배분해줘"
- "CPPI 승수 3·5로 1,000회 시뮬레이션해 Cash Trap 발생률을 비교해줘"

이 데이터가 이후 주차에서 다시 쓰인다

- W09 — 목표 달성 확률과 하방위험 지표가 연결된다
- W14 — 비유동자산(부동산)의 취급 문제가 다시 나온다

숫자를 믿기 전에 확인할 것

목표 현재가치가 자산을 넘으면 설계가 성립하지 않는다

반드시 맞춰볼 것

- 필수 목표 PV가 금융자산 범위 안에 있는가
- 국민연금 차감 후 부족분이 상식적인가
- 물가연동 목표를 실질로 일관되게 처리했는가
- CPPI의 쿠션이 음수가 되는 구간이 있는가

자주 나오는 오류

- 부동산을 유동자산에 포함해 Safety를 과대계상하는 것
- 명목 수익률로 실질 목표를 덮는 단위 불일치
- 가상 프로필을 실제 사례처럼 인용하는 것
- CPPI 승수를 근거 없이 크게 잡아 하방을 과소평가하는 것

가상 인물이라도 통계에 붙여 만든다 — 그래야 IC에서 숫자로 반박하고 방어할 수 있다